

КОСМОХАКАТОН 2026 • ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

● Федеральный проект «Кадры для космоса»

Постановка задачи



прогнозирование внешних рисков и планирование ВКД на МКС

исследовательский прототип поддержки решений

серии интеллектуальных соревнований «КосмоХакатон»

Разработать сервис, который помогает специалисту наземной группы оценивать внешнюю обстановку на траектории Международной космической станции и выбирать время для внекорабельной деятельности.

Постановка задачи

Прогнозирование внешних рисков и планирование ВКД на МКС

КосмоХакатон

Краткое описание задачи

Разработать сервис, который помогает специалисту наземной группы оценивать внешнюю обстановку на траектории Международной космической станции и выбирать время для внекорабельной деятельности. Сервис самостоятельно получает открытые данные, выделяет значимые факторы, оценивает их развитие и сравнивает возможные окна проведения работ. Каждый вывод должен быть связан с исходными наблюдениями или прогнозами.

Проблематика

При подготовке выхода в открытый космос специалисту необходимо сопоставить несколько видов информации: положение станции, состояние космической среды, ожидаемые события и продолжительность работ. Эти данные выпускаются разными организациями, обновляются с разной частотой и имеют неодинаковую точность. Часть описывает уже произошедшее, часть содержит прогноз, а по некоторым воздействиям доступны только статистические оценки.

Одного предупреждения об активности Солнца или потенциальном сближении недостаточно для выбора времени работ. Нужно определить, относится ли событие к МКС, пересекается ли оно с рассматриваемым выходом, на каких данных основана оценка и изменится ли вывод при переносе начала. Дополнительная сложность возникает при устаревших данных, противоречащих сообщениях и пропусках наблюдений.

Пользователь и ценность решения

Основной пользователь — аналитик наземной группы планирования ВКД. Он задаёт планируемое время и длительность выхода, изучает предупреждения, сравнивает варианты и передаёт обоснованную рекомендацию руководителю работ.

Полезный результат для пользователя: понять, какие внешние факторы требуют внимания, когда ожидается их влияние, чем отличаются возможные окна и каких данных не хватает для уверенного выбора. Сервис используется как исследовательский прототип поддержки решений. Допуск к реальной ВКД остаётся за уполномоченными специалистами.

Исследовательская часть

Команда исследует внешние факторы ВКД и реализует оценку не менее двух различных механизмов воздействия. Одна линия анализа должна учитывать космическую погоду; вторую команда выбирает и обосновывает самостоятельно. Несколько показателей одного механизма не заменяют два разных воздействия.

Для каждого выбранного механизма необходимо определить наблюдаемые величины, доступные источники, связь с работами на МКС и границы применимости. Алгоритмы, архитектура, способы объединения факторов и представления результата остаются на выбор команды.

Функциональные требования

1. Запрос пользователя и траектория станции

Пользователь выбирает текущую обстановку или историческую дату, задаёт начало и длительность ВКД. Для сравнения он указывает допустимый период начала работ. Проверочный диапазон: длительность от 1 до 8 часов, период поиска вариантов до 24 часов. Все моменты времени отображаются с часовым поясом; основной формат — UTC.

Сервис получает орбитальные данные МКС и рассчитывает положение станции на рассматриваемом интервале. Должны быть видны источник, эпоха элементов и давность данных. Расчёт траектории используется в анализе хотя бы одного фактора или ограничения работ, а не только для анимации карты.

2. Мониторинг и прогноз

В режиме текущей обстановки данные обновляются автоматически с учётом частоты публикации источников. Предусмотрено принудительное обновление пользователем. Сервис показывает время последнего успешного получения и актуальность информации.

Для выбранных воздействий система выделяет текущие состояния и ожидаемые изменения, отмечает их пересечение с окном ВКД. Хотя бы по одному механизму должен работать расчёт или применение обоснованного прогноза на ближайшие 6 часов. Внешние прогнозы разрешены; команда отвечает за их корректную интерпретацию и применение к запросу пользователя.

Если точное время наступления или окончания неизвестно, используется интервал либо явно указывается неопределённость. Время прихода события, срок действия предупреждения и момент его публикации учитываются раздельно.

3. Сравнение и выбор окна

Сервис сравнивает не менее двух окон одинаковой длительности и предлагает предпочтительный вариант либо объясняет, почему оснований для выбора недостаточно. В сравнении видны воздействующие факторы, длительность пересечения с неблагоприятными условиями и полнота данных. Правила предпочтения разрабатывает команда и делает понятными пользователю.

Пользователь может сдвинуть начало и отдельно изменить длительность работ. Система пересчитывает последствия. Сокращение ВКД показывается как изменение плана, а не как улучшение при прежних условиях. Допустим результат, при котором перенос ничего не улучшает или все доступные варианты требуют дополнительной проверки.

4. Объяснение предупреждения

Для каждого предупреждения доступны: воздействие и его значение для ВКД; ожидаемый или наблюдаемый период; данные и единицы измерения; источник и время публикации; применённое правило или модель; ограничения и обоснование уверенности. Наблюдение, внешний прогноз и расчёт команды должны различаться визуально или текстом.

Числовая вероятность не обязательна. Качественная оценка уверенности допустима, если объяснено, от чего она зависит. Сводная оценка должна сохранять различия между механизмами; хорошая обеспеченность данными по одному фактору не компенсирует отсутствие критически важных сведений по-другому.

Исторический режим и проверяемость

Сервис должен принимать произвольную дату в пределах 1 мая — 30 июня 2024 года и работать с доступными архивами по выбранным механизмам. Поддержка других периодов является развитием решения.

В историческом режиме предусмотрены две различимые функции. Разбор обстановки восстанавливает события по доступным архивным сведениям. Прогноз из прошлого использует только сведения, опубликованные к выбранному моменту, и затем сопоставляется с последующими наблюдениями. Полноценный прогноз из прошлого требуется хотя бы для одной линии анализа космической погоды, для которой доступны датированные выпуски прогнозов или сообщений.

Для такого запуска команда фиксирует момент отсечения информации и использованные версии источников. Поздние уточнения и итоги события могут участвовать в проверке результата, но не в его расчёте. Если время публикации или нужная версия неизвестны, источник помечается как непригодный для строгого воспроизведения. По остальным механизмам допускается честно обозначенный исторический разбор.

Для исторической траектории используются орбитальные сведения соответствующего периода. При невозможности подтвердить их доступность на момент прогноза геометрия может показываться как реконструкция, отдельно от проверяемого прогноза. Современная орбита не подменяет историческую.

Данные и источники

Готовый датасет и расчётный модуль не выдаются. Поиск, оценка пригодности и автоматическое получение данных входят в задачу команды. Разрешены открытые измерения, каталоги, прогнозы и готовые научные продукты с соблюдением условий использования. Коммерческие данные не должны быть необходимы для работы сервиса. Готовые библиотеки, предобученные и языковые модели разрешены. Команда указывает их роль и версии и отвечает за корректность результата.

Нужно сохранить перечень источников: какие величины получены, в каких единицах, для какой области пространства и времени, как часто они обновляются и какие имеют ограничения. Два сайта, перепечатающих одно измерение, не считаются независимым подтверждением.

Допускаются локальные копии архивов и кеширование ответов. Исторический результат рассчитывается из исходных записей для запроса пользователя; заранее написанный ответ на известную дату не заменяет расчёт. При использовании моделей обучения указываются состав и период обучающих данных. Для оценки прогнозирования тестовые окна не должны попадать в обучение или подбор параметров.

Неполные данные и сбои

Сервис различает отсутствие выявленного воздействия и недостаток данных для оценки. При сбое источника сохраняется доступ к уже полученной информации с отметкой её давности. Предусмотрен понятный способ временно отключить выбранный источник или заморозить его обновление для проверки поведения системы; это может быть настройка интерфейса, команда бота или документированный режим.

Ограничение доступа, квота и ошибка запроса обрабатываются без ложного сообщения о благоприятной обстановке. Использование только статических примеров не заменяет работающий режим текущих данных.

Интерфейс и форма результата

Допускается веб-сервис, Telegram-бот или бот с мини-приложением. Во всех вариантах пользователь должен самостоятельно задать запрос, получить результат, изменить параметры, сравнить окна и открыть доказательства. Бот может отправлять графики, карты и отчёты файлами; графический глобус, регистрация и личный кабинет не обязательны.

В результате запроса должны быть видны: выбранное окно и режим; траектория или её содержательная сводка; временная картина выбранных воздействий; предупреждения с объяснениями; сравнение вариантов; актуальность источников и ограничения оценки. Для длительного расчёта показываются ход выполнения либо статус задания и понятное сообщение об ошибке.

Пользователь сохраняет расчёт и выгружает его в читаемом и машиночитаемом виде. Формат команда выбирает сама. В выгрузке должны сохраняться параметры запроса, момент отсечения для исторического прогноза, оценки по факторам, рекомендация, ссылки и версии исходных данных, версия алгоритма. Допустим единый архив с отчётом и JSON/CSV. Сведения в выгрузке должны совпадать с интерфейсом.

Исследование и оценка подхода

Команда показывает хотя бы одно содержательное сравнение своего подхода с более простым вариантом: например, использованием последнего наблюдения или одного готового предупреждения. В исследование включаются период с выраженным событием и контрольный период без него по рассматриваемому механизму. Даты и критерий наличия события обосновываются источниками.

Можно оценивать ошибку времени, заблаговременность, пропуски и ложные предупреждения, устойчивость выбора окна или другие показатели, соответствующие модели. Единая автоматическая метрика соревнования не вводится. Количество интеграций, применение ML или языковой модели сами по себе преимуществом не являются.

Что сдаёт команда

Развёрнутое решение со ссылкой и доступом для жюри до окончания проверки; репозиторий с исходным кодом, зависимостями и инструкцией запуска; описание источников, модели и экспериментов; примеры сохранённых расчётов; презентация. Исследовательское описание допустимо разместить в README или отдельном отчёте. Достаточно объёма, позволяющего проверить выводы, без обязательного многостраничного отчёта.

В презентации показываются исследованные факторы, выбранный подход, результат сравнения и работа сервиса.

Развитие решения

Дополнительно можно реализовать автоматический поиск нескольких предпочтительных окон, собственное прогнозирование, анализ чувствительности к неопределённости, статистику заблаговременности и ложных тревог, управление уведомлениями, моделирование этапов ВКД или более подробную пространственную оценку. Дополнительные функции оцениваются по их доказанной полезности в рамках опубликованных критериев.

Предметные ориентиры

Открытые данные описывают внешнюю среду и расчётные условия. Переход к дозе облучения конкретного человека, вероятности повреждения скафандра или допустимости реального выхода требует дополнительных моделей и эксплуатационных данных. В выводах указываются оцениваемая величина и границы её интерпретации. Практическая оценка ВКД действительно учитывает условия и продолжительность работ, в том числе при анализе микрометеороидов и мусора [1].

Поток частиц на удалённом спутнике используется как показатель обстановки, а его связь с орбитой МКС требует обоснования. Геомагнитная буря, солнечное протонное событие и радионарушение — разные явления. Предупреждение о сближении относится к станции и отслеживаемым объектам; оно не задаёт вероятность попадания небольшого фрагмента в космонавта [2, 3].

Смена освещённости может быть важным условием работ, но сама по себе не означает опасность. Такой фактор связывается с явно заданным ограничением или моделью. Телеметрия скафандра, состояние здоровья и внутренние неисправности не входят в обязательный охват.

Глоссарий

ВКД / EVA.	Внекорабельная деятельность: работы человека вне герметичного объёма станции или корабля.
Окно ВКД.	Планируемый интервал от начала до окончания выхода. Период поиска задаёт допустимые моменты его начала.
Фактор и риск.	Фактор — наблюдаемое воздействие или условие; риск — оценка возможных нежелательных последствий с учётом условий работ.
Прокси-показатель.	Косвенный признак оцениваемого воздействия. Например, внешний поток частиц вместо непосредственно измеренной дозы человека.
TLE / ОММ и эпоха.	Форматы орбитальных элементов и момент, к которому они относятся. Эпоха элементов отличается от времени их публикации.
SGP4.	Модель распространения орбиты по совместимым орбитальным элементам для получения положения объекта во времени.
SEP и CME.	SEP — солнечные энергичные частицы; CME — корональный выброс массы. Связанные события могут иметь разную динамику и время прихода.
Шкалы S, G, R.	Шкалы NOAA для солнечных радиационных бурь, геомагнитных бурь и радионарушений соответственно; одинаковые номера не делают воздействия равнозначными.
ММОД и сближение.	ММОД — микрометеороиды и орбитальный мусор. Сближение — расчётное прохождение отслеживаемых объектов рядом; TCA — момент наибольшего сближения.
Горизонт и заблаговременность.	Горизонт — насколько вперёд рассчитан прогноз. Заблаговременность — время от выданного предупреждения до наблюдаемого начала события.
Исторический разбор / replay.	Разбор использует доступный сегодня архив; строгий replay воспроизводит решение только по сведениям, доступным к выбранному моменту.
Неопределённость и актуальность.	Неопределённость описывает ограниченность оценки; актуальность — насколько данные соответствуют рассматриваемому времени. Пропуск данных не равен нулевому риску.

С чего начать поиск данных

Ниже приведены направления поиска, а не обязательный набор интеграций. Выберите продукты, подходящие к вашим механизмам и временным горизонтам. Начните с проверки одного текущего и одного исторического запроса, состава полей и времени публикации.

[1] NASA NTRS: анализ внешних воздействий при ВКД	Предметная постановка оценки MMOD при работах на МКС: какие сведения используют специалисты.
[2] NOAA SWPC: наблюдения и шкалы космической погоды	Пример наблюдаемого ряда и предупреждений. Через раздел Products and Data доступны другие продукты и описания их назначения.
[3] Celestrak SOCRATES	Публичный расчёт потенциальных сближений. Изучите смысл полей, частоту выпуска и ограничения оценки.
[4] Celestrak: орбитальные данные GP	Запрос элементов МКС, идентификатор NORAD 25544; поддерживаются разные форматы.
[5] Space-Track: история орбитальных элементов	GP_HISTORY и время публикации CREATION_DATE. Требуются учётная запись и соблюдение правил доступа; источник не является обязательным.
[6] NOAA NCEI: архив продуктов SWPC	Архивы наблюдений, датированных прогнозов и сводок. Для replay полезны исходные выпуски с отметкой Issued, а не только итоговые каталоги.
[7] NASA CCMC DONKI	События, сообщения и результаты моделей с запросами по датам. Проверяйте версии записей и время их опубликования.
[8] NASA Meteoroid Environment Office	Описание метеороидной среды и направлений прогнозирования. Это статистические воздействия, а не каталог всех отдельных частиц.

Доступ к отдельным сервисам может требовать регистрации, ключа или ограничиваться квотой. Команда заранее проверяет доступ из своего окружения и сохраняет воспроизводимые копии использованных ответов в пределах лицензий. Для научных архивов, оперативных потоков и прогнозов у одного поставщика могут действовать разные правила.